

Neural ODEs sobre Datos Biológicos

Andrés Sebastián Guevara Ortiz, Thomas Jaramillo Aguirre
Análisis Numérico, Universidad Nacional de Colombia
Prof. Carlos Manuel Orrego Franco

27 de mayo de 2026

1. Descripción del Dataset

El estudio se centra en el dataset **COVID-19 JHU (nuevos casos diarios)** [cite: 40]. Las características principales del conjunto de datos son:

- **Trayectorias:** 178.
- **Pasos de tiempo:** 400.
- **Dimensiones:** 1.
- **Variables:** Nuevos casos (normalizados).
- **Rango:** $[-1,098, 7,928]$.

En la Figura 1, se presentan algunas de las trayectorias para su análisis descriptivo y exploratorio.

2. Hiperparámetros Elegidos y Justificación

Se configuraron los siguientes hiperparámetros para los modelos entrenados [cite: 42]:

- **dim_latente:** 8. Se eligió este valor debido a que el modelo de COVID-19 es multifactorial, requiriendo considerar varias causas de movimiento; se evitó un valor mayor para prevenir el *overfitting*.
- **n_pasos_ode:** 10. Seleccionado como cota superior por temas de procesamiento y tiempo, buscando manejar la dinámica sin divergencias excesivas ante los picos marcados.
- **learning_rate:** $0.001 (1 \times 10^{-3})$, considerado ideal basándose en experiencias previas del curso.
- **n_epochs:** 25. Cantidad considerable para que el modelo observe el dataset adecuadamente.
- **batch_size:** 32. Ajustado a la cantidad moderada de trayectorias disponibles.
- **dim_oculto_f:** 48. Necesarias para que las redes neuronales comprendan los cambios bruscos y picos sin sobreajustar.

- **dim_oculto_enc:** 32. Estructura de embudo para extraer factores esenciales y evitar el aprendizaje de ruido.
- **dim_oculto_dec:** 48. Requerida para una reconstrucción precisa de los picos.

3. Resultados

A continuación, se presentan los resultados de la métrica RMSE (Root Mean Square Error) para reconstrucción (rec) y extrapolación (ext) bajo diferentes porcentajes de observación.

4. Figuras y Visualización

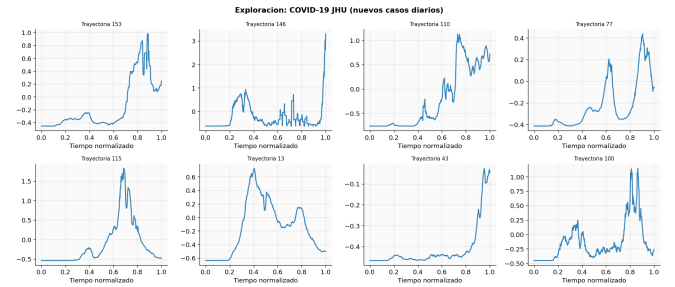


Figura 1: Exploración del dataset COVID-19 JHU.

5. Análisis de Resultados

P1: Porcentaje de observación y Neural ODE. En la simulación realizada, la Neural ODE no superó a los otros modelos en ningún porcentaje, probablemente debido a la elección de hiperparámetros.

P2: Orden inverso del Encoder RNN. La razón del orden inverso es permitir la reconstrucción de la trayectoria desde el tiempo final para inferir de manera óptima el estado latente inicial (z_{t_0}), del cual depende la trayectoria construida por el *solver*.

Cuadro 1: Tabla de resultados RMSE y tiempos de entrenamiento

Modelo	30 % rec	30 % ext	60 % rec	60 % ext	100 % rec	Params	Tiempo
Método Clásico	0.0000	0.1142	0.0000	0.0866	0.0000	4	0.0s
Neural ODE	0.4999	0.5011	0.4979	0.5049	0.5007	3,721	1646.5s
Latent ODE	0.5696	0.5694	0.5673	0.5727	0.5695	7,593	2083.8s

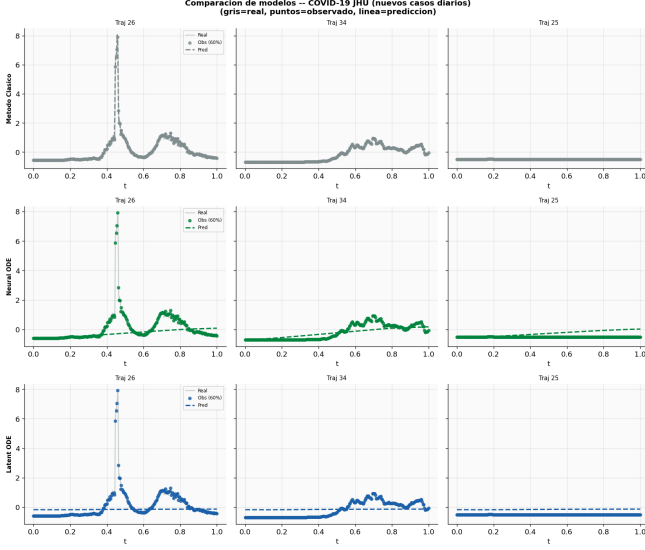


Figura 2: Comparación de modelos con 60 % de observaciones .

P3: Resultados sorprendentes. Se destacó que en el método clásico el RMSE de extrapolación disminuyó al pasar del 30 % al 60 % de observaciones, beneficiándose de la reducción de "huecos" en los datos, a diferencia de los métodos ODE.

P4: Limitaciones de Neural ODE. No se recomienda el uso de Neural ODE en problemas con alta frecuencia de picos, ya que estos dificultan la diferenciación en la función de reconstrucción.

6. Conclusiones

Se concluye que los métodos Neural ODE y Latent ODE presentan una disminución en efectividad ante trayectorias con muchos picos . El método clásico resultó superior para este dataset específico, favorecido por la ausencia de valores faltantes (NaNs) [cite: 69]. Para mejorar los métodos ODE, sería necesario aumentar la cantidad de pasos para capturar cambios bruscos, ajustar épocas y refinar hiperparámetros como la tasa de aprendizaje o el número de neuronas, lo cual incrementaría significativamente el costo computacional . Asimismo, es crítico reconocer que la naturaleza del *solver* y la inferencia del estado inicial impactan directamente el RMSE .

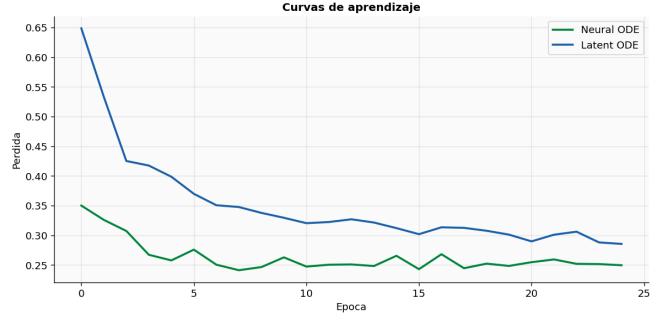


Figura 3: Curvas de aprendizaje de Neural ODE vs. Latent ODE .